第 4 章　串

4.2 串的模式匹配

1.【P121】在字符串模式匹配的 KMP 算法中, 求模式的 next 数组值的定义如下:

$$\text{next}[j]=\begin{cases}0, & j=1\\ \max\{k \mid 1<k<j \text{ 且 } 'p_1\cdots p_{k-1}' = 'p_{j-k+1}\cdots p_{j-1}'\}, & \text{集合不为空}\\ 1, & \text{其他情况}\end{cases}$$

(1) 当 j = 1 时, 为什么要取 next[1] = 0?
(2) 为什么要取 max{k}, k 最大是多少?
(3) 其他情况是什么情况, 为什么取 next[j] = 1?

2.【P121】设有字符串 S = 'aabaabaabaac', P = 'aabaac'。

(1) 求出 P 的 next 数组。【微信公众号: 研七七】

(2) 若 S 作主串, P 作模式串, 试给出 KMP 算法的匹配过程。